박찬 과학

2022 개정 교육과정 · 2028 수능 체제

통합과학 2

읽으면 강의가 되는 개념서.
변화의 역사부터 미래 사회의 질문까지, 이 한 권으로 완결.

변화와 다양성 | 환경과 에너지 | 과학과 미래 사회

지음 박찬

교육부 고시 제2022-33호 [별책 9] 과학과 교육과정 준거
성취기준 15개 완전 커버리지 · 문항 전량 자체 제작

PARKCHAN SCIENCE

변화를 읽는 눈을 드립니다

> **"지구의 46억 년과 나의 내일이 무슨 상관이에요?"**
> **2권은 그 물음에 답하는 책입니다.**

통합과학 1이 '자연을 읽는 도구'를 쥐여 주는 책이었다면, 이 책은 그 도구로 **변화를 읽는 책**입니다. 돌 속의 화석이 들려주는 생물의 역사(I단원), 생태계와 기후가 주고받는 오늘의 변화(II단원), 그리고 데이터와 인공지능이 몰고 올 내일의 변화(III단원)까지 — 세 개의 시간이 한 권에 담겨 있습니다.

이번 권에서도 원칙은 같습니다. 본문은 **강의하듯 흐르는 문장**으로, 새 용어는 처음 나올 때 반드시 풀어서, 그림은 칠판에 따라 그릴 수 있게. 다만 2권에는 각별히 공들인 것이 하나 더 있습니다 — **단원 사이의 연결**입니다. 광합성은 산화·환원(I)에서 배우고, 에너지 출입(I)에서 다시 만나고, 태양 에너지(II)에서 완성됩니다. 항생제 내성은 자연선택(I)에서 배우고 감염병(III)의 진료실에서 실전이 됩니다. 따로 외운 지식은 흩어지지만, **이어진 지식은 시험장에서 길이 됩니다**.

그리고 이 책의 마지막 성취기준은 '논증할 수 있다'로 끝납니다. 2028 수능의 답안지를 넘어, 기후와 기술의 시대를 살아갈 여러분이 **근거를 들고 질문하는 시민**이 되기를 — 그것이 이 책의 진짜 목표입니다.

변화는 두려운 것이 아니라 읽어 내는 것입니다. 함께 읽어 봅시다.

2026년 봄

지은이 박 찬

2028 수능, 통합과학은 전원 필수가 됩니다

선택과목이 폐지되고, 문·이과 구분 없이 **모든 수험생이 통합과학에 응시**합니다.
범위는 통합과학1·2 — 이 책은 그 후반부, 통합과학2 전체를 다룹니다.

100%	25문항	40분	3단계
전 수험생 공통 응시	기존 과탐 20문항에서 확대	기존 30분에서 확대	배점 1.5 / 2 / 2.5점

응시 방식	선택과목 폐지 — **통합사회·통합과학을 전 수험생이 공통(필수) 응시**
출제 범위	통합과학1·2 (고1 공통과목)
문항 유형	5지선다형, **ㄱ·ㄴ·ㄷ 합답형**이 핵심 유형 (평가원 예시문항 기준). 탐구 설계·자료 해석 문항 포함
평가	상대평가 9등급, 통합사회·통합과학 점수 별도 산출
첫 적용	**2028학년도 수능** (2027년 11월 시행) — 이후 매년 동일 체제

근거: 교육부 2028 대입 개편 확정안(2023.12.27), 문항 수·시간·배점 확정 발표(2025.1.20, 교육부·한국교육과정평가원)

이 책은 이렇게 대비합니다

- √ **개념 완결** — 통합과학2의 성취기준 15개를 서술형 본문으로 빠짐없이. 시험에 나오는데 본문에 없는 내용은 '결함'으로 취급해 만들었다.
- √ **실전 규격** — STEP 3는 수능 규격 그대로: ㄱㄴㄷ 합답형 + 자료 해석 + 배점(2 / 2.5점) 표기.
- √ **단원 연결** — 광합성·항생제 내성처럼 여러 단원을 관통하는 개념은 만날 때마다 연결 고리를 달았다 — 통합과학은 '통합'이 출제 포인트다.

개념을 읽는 시간

소단원마다 도입 → 개념 → 자료 → 문제 → 해설 → MEMO의 리듬이 반복됩니다. 먼저 개념부의 장치들.

1 강의체 본문 — 읽는 개념

끊어 치는 요약이 아니라, 수업처럼 흐르는 문장. 새 용어는 처음 나올 때 반드시 풀어 설명합니다.

지질시대는 시계도 달력도 아닌, **생물계의 급격한 변화** — 곧 지층 속 **화석의 변화**가 주된 기준이다…

2 날개 노트 · 다시보기 — 본문 옆

용어 풀이와 선수 개념 복습을 본문 바로 옆에. 페이지를 떠나지 않고 해결됩니다.

> **표준 화석**
> 짧은 기간에만 살았고 넓게 퍼져 있던 생물의 화석 — 지층의 시대를 알려 준다.

3 박찬쌤 한마디 — 수업 멘트

수업 중 첨삭하듯 건네는 말. 어려운 고비마다 비유와 암기 포인트를 짚어 줍니다.

박찬쌤

"헷갈릴 땐 '잃산얻환' 넉 자 — 전자를 잃으면 산화, 얻으면 환원."

4 알짜 정리 — 요약

소단원마다 시험에 나오는 뼈대만 서너 줄로. 별책 요약본과 앱의 원천 데이터이기도 합니다.

알 알짜 정리

√ 발열 = 주위 온도 ↑ (연소·중화·호흡) / 흡열 = ↓ (광합성·열분해)

5 시험엔 이렇게 — 출제 포인트

이 개념이 시험지에서 어떤 함정으로 변신하는지, 출제자의 눈으로 미리 경고합니다.

> **! 시험엔 이렇게**
> "항생제가 내성을 만든다"(X) — 이미 있던 내성 변이를 '고를' 뿐이다.

6 바로바로 체크 — 즉석 OX

개념 페이지 하단의 3문항 OX. 읽은 자리에서 바로 확인 — 정답은 뒤집힌 글자로 살짝 숨겨 두었습니다.

✓ 바로바로 체크

1 광합성에서 이산화 탄소는 포도당으로 환원된다. (O , X)

다루고, 풀고, 다시 꺼내는 시간

개념을 읽었다면 자료로 훈련하고, 3단계 24문항으로 완성하고, 해설로 고쳐 쓴 뒤, 날을 바꿔 다시 꺼냅니다.

7 자료 파헤치기 — 탐구·자료

시험의 절반은 자료 해석. 킬링 곡선, 엘로스톤의 늑대, 존 스노의 지도 — 실제 과학사의 자료를 '해석의 3단계'로 분해합니다.

자료 파헤치기 — 킬링 곡선: 지구의 숨과 인류의 발자국

① 톱니(계절)를 읽고 → ② 추세(연소)를 읽고 → ③ 두 무늬를 분리한다

8 STEP 1 · 2 · 3 — 24문항

STEP 2는 합답형·학생 대화형·탐구·자료·서술형, STEP 3는 자료나 단원을 엮는 융합 문항까지. 중요 는 꼭 풀어야 할 문항입니다.

- **STEP 1** 개념 확인 6 — OX와 빈칸으로 점검
- **STEP 2** 내신 완성 14 — 서술형 3 포함
- **STEP 3** 수능 도전 4 — 2028 수능 규격

9 알짜 해설 — 바로알기

틀린 선지를 **옳은 문장으로 고쳐** 씁니다(바로알기) — 고친 문장이 곧 개념 정리. 서술형은 채점 기준표로, 자료 문항은 꼼꼼 자료 분석으로 한 번 더.

9 ① 구리는 전자를 잃고 산화되어 구리 이온이 된다.

바로알기 ③ 용액의 푸른색은 **구리 이온** 때문이다.

10 간격 두고 다시 꺼내기 — MEMO 쪽

MEMO 쪽 맨 위의 질문 3개에 책을 덮은 채 답하고, 1일 뒤·1주 뒤·시험 전에 다시 답할 때마다 칸에 표시.

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 전자를 잃는 반응을 무엇이라고 하는가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

11 대단원 마무리 · 실전 모의고사

단원이 끝날 때마다 **빈칸 핵심 정리** → **마무리 문제 12** → **고난도 도전 4** → 해설로 단원을 접고, 권말 **실전 모의고사**(학평 형식 25문항·40분)와 **수능형 모의고사** 2회(통합과학 1·2 전 범위)로 마무리합니다.

추천 학습 루틴 — 한 소단원, 다섯 번의 만남

1 읽는다 통독하며 바로바로 체크로 즉석 확인 → **2 정리한다** 알짜 정리·시험엔 이렇게만 다시 훑기 → **3 푼다** STEP 1→3, 막히면 개념 번호로 복귀 → **4 고쳐 쓴다** 바로알기 정독, 서술형은 자기 채점 → **5 다시 꺼낸다** 책을 덮고 세 질문 — 1일·1주 뒤, 시험 전

배운 것을 시간 간격을 두고 책을 덮은 채 다시 꺼내 보면, 다시 읽기보다 오래 기억된다는 것이 여러 연구로 확인되었다 (Roediger & Karpicke, 2006; Cepeda 외, 2006).

통합과학 2

소단원마다 개념 → 자료 파헤치기 → STEP 1·2·3(24문항) → 알짜 해설 → MEMO(간격 두고 다시 꺼내기)의 순서로 이어집니다.

I 변화와 다양성

지질시대의 격변에서 생활 속 화학 변화까지

01	**지질시대와 생물의 변천** 화석으로 나눈 지구의 달력, 대멸종과 생물다양성	10통과2-01-01	9
02	**진화와 생물다양성** 변이와 자연선택 — 다양한 생물은 어떻게 생겨났나	10통과2-01-02	34
03	**산화와 환원** 광합성·화석 연료·철의 제련 — 산소와 전자의 이동	10통과2-01-03	59
04	**산·염기와 중화 반응** 산과 염기의 성질, 생활 속 중화의 기술	10통과2-01-04	84
05	**물질 변화와 에너지 출입** 화학 변화·상태 변화·용해의 열 출입 — 손난로와 냉각 팩의 과학	10통과2-01-05	110
★	**대단원 마무리 — 핵심 정리 · 마무리 문제 · 고난도**	I단원	133

II 환경과 에너지

생태계에서 발전소까지, 에너지가 흐르는 길

01	**생태계의 구성과 상호 관계** 생태계 구성 요소, 생물과 환경의 주고받기	10통과2-02-01	141
02	**생태계 평형** 먹이 관계와 생태 피라미드 — 그물은 어떻게 버티나	10통과2-02-02	164
03	**지구온난화와 기후변화** 온실효과 강화의 메커니즘, 엘니뇨·사막화	10통과2-02-03	188
04	**태양 에너지와 에너지 전환** 수소 핵융합에서 지구의 에너지 흐름까지	10통과2-02-04	214
05	**발전과 에너지의 효율적 이용** 전자기 유도와 발전, 에너지 효율과 신재생 에너지	10통과2-02-05 · 06	235
★	**대단원 마무리 — 핵심 정리 · 마무리 문제 · 고난도**	II단원	261

III 과학과 미래 사회

감염병, 데이터, 그리고 질문하는 시민

01 감염병과 과학의 유용성 — 10통과2-03-01 — 269
병원체, 진단 키트와 역학 조사 — 과학이 만든 방패

02 빅데이터와 인공지능·로봇 — 10통과2-03-02 · 03 — 289
데이터·AI·사물인터넷의 활용, 그 유용성과 한계

03 과학기술과 윤리 — 10통과2-03-04 — 311
사회적 쟁점(SSI) 앞에서 — 과학 윤리의 나침반

★ 대단원 마무리 — 핵심 정리 · 마무리 문제 · 고난도 — III단원 — 331

부록 정답 한눈에 보기 · 단원 통합 문제 · 핵심 용어 미니 사전 — 권말 — 339
채점은 빠르게, 복습은 깊게 — 권말 부속

실전 실전 모의고사 제1회 — 고1 학력평가 대비 25문항 — 실전 — 343
학평 형식 그대로, 2028 수능 체제(25문항·40분·1.5/2/2.5점) — 해설·처방 포함

수능 수능형 모의고사 제1회 — 통합과학 1·2 전 범위 25문항 — 수능 — 352
2028 수능 예시문항 수준 — 자료 해석·단원 융합·고난도, 해설·출제 설계표 포함

수능 수능형 모의고사 제2회 — 통합과학 1·2 전 범위 25문항 — 수능 — 362
문제 인식·가설 설정까지 행동 영역 8가지 — 계산·자료 해석 고난도, 해설·출제 설계표 포함

통합과학 1에서 다뤘습니다 (별권)

I. 과학의 기초
- 자연을 재는 눈 — 시간과 공간
- 기본량과 단위
- 측정과 어림, 측정 표준
- 정보와 신호, 디지털 문명

II. 물질과 규칙성
- 우주의 시작과 원소의 탄생
- 별에서 만들어지는 원소
- 원소의 주기성과 화학 결합
- 지각과 생명체 물질의 규칙성
- 물질의 전기적 성질과 신소재

III. 시스템과 상호작용
- 지구시스템과 에너지·물질 순환
- 판구조론과 지권의 변화
- 중력과 운동 · 운동량과 충격량
- 생명 시스템과 화학 반응
- 유전자에서 단백질까지

이 책의 약속

1. **교육과정이 기준입니다**
   교육부 고시 제2022-33호 [별책 9] 과학과 교육과정의 성취기준 순서와 범위를 그대로 따랐습니다. 산화수·엔탈피처럼 교육과정이 "다루지 않는다"고 정한 내용은 이 책에도 없습니다 — 시험에 나오지 않는 과잉 학습으로 시간을 뺏지 않기 위해서입니다.

2. **정답의 근거는 반드시 본문에 있습니다**
   모든 문항은 '정답 근거 역추적 검사'를 거쳤습니다. 문제를 풀다 근거를 찾고 싶으면 문항에 달린 개념 번호를 따라가면 됩니다.

3. **문항은 전량 자체 제작입니다**
   기출 문제의 무단 수록·변형 없이, 기출 분석을 바탕으로 출제 경향을 겨냥해 새로 만들었습니다. STEP 3는 2028 수능 규격(ㄱㄴㄷ 합답형, 배점 1.5/2/2.5점)을 따릅니다.

4. **실제 과학사의 자료로 훈련합니다**
   킬링 곡선, 엘로스톤의 늑대, 그랜트 부부의 핀치, 존 스노의 콜레라 지도 — 자료 파헤치기의 자료는 실제 관측·연구 기록에서 골랐습니다. 시험장의 낯선 자료도 결국 같은 문법으로 읽힙니다.

박찬 과학 앱과 함께 쓰면

책의 모든 알짜 정리와 문항이 앱에 들어 있습니다. **1일 1문제**로 매일 감을 유지하고, 소단원을 선택하면 **알짜 요약**을 언제든 다시 볼 수 있으며, 틀린 문제는 해당 개념으로 자동 연결됩니다. 모의고사 모드는 2028 수능 규격(25문항·40분)으로 실전을 재현합니다.

"책은 뼈대, 앱은 근육. 같이 쓰면 완성이다. — 박찬쌤"